1.　日常電器的功率量級

課本在 220 V 額定條件下列出：電暖爐 2000 W、焗爐 1200 W、冷氣機 1000 W、雪櫃 120 W、電視機 100 W。這些是量級估算例子，實際電器功率仍要看額定資料，不能把典型值當常數。

2.　活線、中線與地線

在課本的理想市電模型中，中線相對地的電勢約為零。活線電勢隨交流週期在正、負之間改變，與中線形成供電電壓。中線是正常電流回路的一部分。地線主要在故障時提供保護路徑。



圖 4.2b　三腳插頭和插座

L＝活線（火線），N＝中線（零線），E＝地線。面向插座：上 E、左 N、右 L；插頭與插座按相同字母對應。

3.　家居用電的保護措施

保險絲或斷路器在電流過大時切斷活線，減少過熱。額定電流應略高於正常工作電流。金屬外殼接地後，若活線碰殼，地線可提供低阻故障路徑，使保護裝置切斷供電。雙重絕緣則以兩層絕緣隔開帶電部分。各項措施的保護作用不同。

4. 直流與交流

直流電流方向不改變，但大小可以隨時間變化。交流則週期性改變方向，電壓也相應改變極性。判斷圖像時看電流是否跨越零值及反向，不能只看大小是否起伏。脈動而不反向的電流仍屬直流。

5. 交流的均方根值與功率

均方根電流或電壓，表示具有相同發熱效果的等效直流值。在同一固定電阻上，該直流與原交流產生相同平均功率。純電阻負載的電壓和電流同相，可用兩者的均方根值相乘求平均功率。即使一個週期的平均電流為零，電阻仍會發熱。

$$P = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

固定純電阻 R（Ω），電壓與電流同相。平均功率 P：W；均方根電壓：V；均方根電流：A。

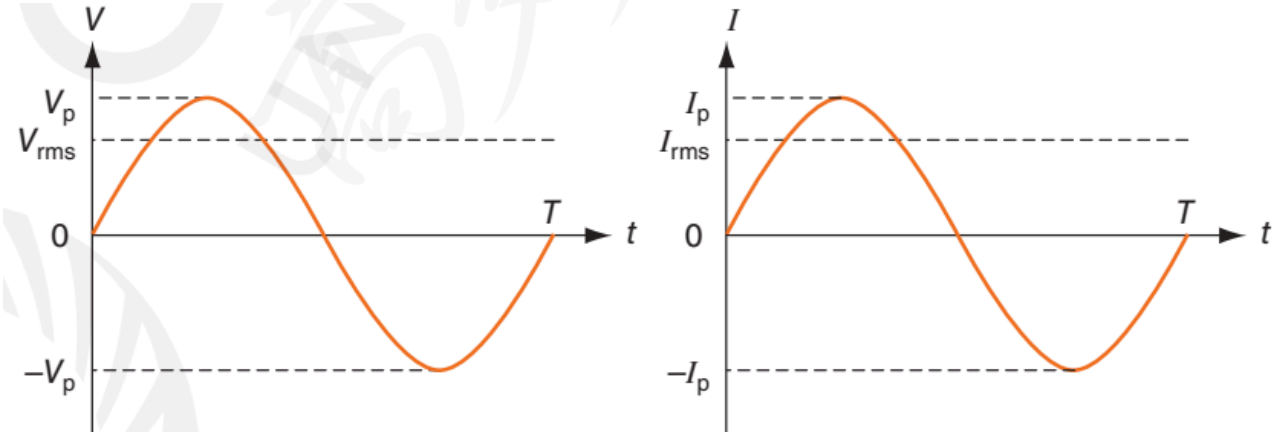
6. 正弦交流的峯值與均方根值

沒有直流偏移的正弦交流，其均方根值等於峯值除以根號二。峯值是零線到最高點的大小，峯對峯值則是兩倍峯值。這個換算只適用於相應正弦波，方波或其他波形須按其形狀求均方根，不能一律除以根號二。

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}}$$

只適用於沒有直流偏移的正弦電壓 / 電流。峰值是振幅，並非峰對峰值。



正弦交流的零線、峰值與週期；均方根值不是峰對峰值。